

Programación 2026

Guía 2: Introducción a Linux. Bash.

12 de agosto, 2026

Problema 1: Acceso remoto a un servidor.

- (a) Si esta en una computadora windows bajar desde la red e instalar el putty.
- (b) Si esta en linux, probar en una consola si se encuentra disponible el comando ssh.
- (c) Si no esta el ssh instalarlo.
- (d) Acceder via ssh al servidor de cómputo 200.45.54.94. Nombre de usuario: progra, Contraseña depafisica (a definir en clase).
- (e) Crear un directorio 'tmp' propio dentro del directorio `/home1/prog/usuario` donde realizará su trabajo. Crear otro directorio como: `/home1/prog/[apellido]/trash`. Crear el directorio `guia2` en `/home/prog/[apellido]/guia2`.
- (f) Realice un listado de los archivos del directorio `/usr` en su directorio de trabajo. Genere un archivo que contenga dicho listado (utilice el nombre *listado-usr*). Saque el permiso de escritura de dicho archivo.
- (g) Realice un listado de los archivos del directorio `/usr/local/intel/mkl/lib/intel64/` en un archivo *listado-mkl*.
- (h) Borrar el archivo *listado-usr* generado moviendolo al trash que ud. creara (NO utilice rm). Pero no borre ninguno de los otros archivos pedidos en la guia!.

Problema 2: Edición de textos. (Realizar los ejercicios en el servidor 200.45.54.94).

- (a) Crear el directorio `archiletras` ubicado en el directorio de trabajo que usted generó. Crear tres archivos `a1.txt`, `a2.txt`, `a3.txt`, mediante un editor de textos (consejo usar nano) y guardarlos en el directorio generado. En el primer archivo colocar tres frases cualesquiera , en el segundo la secuencia 111,222,333 en renglones distintos y en el último las letras `aaa,bbb,ccc`.
- (b) Utilizar el comando `find` en el directorio `/home/progra/` para buscar donde se encuentra el archivo `a1.txt` creado en el ejercicio anterior.
- (c) Mostrar el tamaño de los tres archivos generados mediante los comandos `du` y `ls`.
- (d) Genere un archivo `vacio.txt` con el comando `touch`. Utilice el comando `ls` y `du` con un modificador para determinar el tamaño en Kbytes de los archivos generados (Ver la página de ayuda del `ls/du` para buscar que modificador es necesario para esto)..
- (e) Utilice el comando `grep` para encontrar el archivo que contiene la palabra *caaa*.

Problema 3: Creación y ejecución de scripts en bash. (Realizar los ejercicios en el servidor 200.45.54.94).

- (a) En un editor de textos realice un *script* que encuentre todos los archivos que contienen la palabra *aaa*. Guarde el archivo con el script usando el nombre *buscaa.sh* en el directorio *guia2*. Agregue el permiso de ejecución al archivo generado.
- (b) Realice un *script* que reciba una palabra y luego esta se imprima en pantalla. Guarde con un nombre en *guia2*. Ejecute
- (c) Realice un *script* que reciba un número y luego este sea impreso al lado del texto **El nro ingresado es:** e impreso en pantalla. Guarde con un nombre en *guia2*. Ejecute
- (d) Realice un *script* que reciba un número y luego este sea multiplicado por 2 e impreso en pantalla. Guarde con un nombre en *guia2*. Ejecute.

Problema 4: *Redirección y pipes*. En bash, el símbolo `>` redirige la salida de un comando hacia un archivo (sobrescribiéndolo), `>>` la agrega al final sin borrar lo existente, y el símbolo `|` (pipe) conecta la salida de un comando con la entrada de otro, permitiendo encadenar filtros.

- (a) Dentro del directorio *guia2*, genere un archivo *numeros.txt* redirigiendo la salida del comando `seq 1 20` hacia dicho archivo (es decir, `seq 1 20 > numeros.txt`). Verifique el contenido con `cat`.
- (b) Agregue al final de *numeros.txt*, sin borrar lo anterior, los números del 21 al 30 (piense qué operador de redirección debe usar para *no* sobrescribir el archivo).
- (c) Utilizando una tubería, cuente cuántas líneas tiene *numeros.txt* combinando `cat numeros.txt` con el comando `wc -l`.
- (d) Combine `cat`, `grep` y `wc -l` en una sola línea (usando dos pipes) para contar cuántos números de *numeros.txt* contienen el dígito 2.
- (e) Redirija tanto la salida estándar como los errores del comando `ls /usr /noexiste` hacia un mismo archivo *salida_completa.txt* (investigue el uso de `2>&1`).

Problema 5: *Filtros de texto (sort, cut, sed, awk)*. Estos comandos permiten ordenar, recortar y transformar líneas de texto sin abrir un editor. Trabajaremos sobre un archivo con datos tabulados.

- (a) Dentro de *guia2*, cree un archivo *datos.txt* (con *nano*) que contenga, una fila por línea y separado por espacios, el nombre y la carga eléctrica (en Coulomb) de tres partículas ficticias, por ejemplo:

```
particula1 3
particula2 1
particula3 2
```

- (b) Ordene las líneas de *datos.txt* numéricamente según la segunda columna utilizando `sort` con las opciones adecuadas (investigue `sort -k` y `sort -n`).
- (c) Utilice `cut` para extraer únicamente la primera columna (los nombres) de *datos.txt* y muestre el resultado en pantalla.
- (d) Utilice `sed` para reemplazar, en una copia del archivo llamada *datos_mod.txt*, la palabra *particula* por *p* (por ejemplo con `sed 's/particula/p/g' datos.txt > datos_mod.txt`).
- (e) Utilice `awk` para imprimir solo las filas de *datos.txt* cuya segunda columna (la carga) sea mayor a 1.